

Lagerverwaltung 2.2.2 - Installation

Eigenständige Lagerverwaltung mit eigener Datenbank. Sie braucht weder Casper noch MySQL noch den MIS Communicator. Die bisherigen Daten werden einmalig aus einem HeidiSQL-Export übernommen. Dauer: etwa 20 Minuten.

Was Sie brauchen

- Das Paket `Lagerverwaltung_v2.2.2.zip`
- Die Datei **python-3.12.10-embed-amd64.zip** von python.org (*Downloads* → *Windows* → *Python 3.12.10* → „Windows embeddable package (64-bit)“). Keine Installation, keine Adminrechte nötig.
- Den SQL-Export der Casper-Datenbank (HeidiSQL → Rechtsklick auf `daten` → *Datenbank als SQL exportieren*, Daten: „Einfügen“). Frisch exportieren, damit die letzten Buchungen enthalten sind.
- Für Handscanner/Smartphones und andere PCs: einmalig Adminrechte für die Firewall-Freigabe (IT)

Die Lagerverwaltung kann auf dem bisherigen Lager-PC oder auf jedem anderen Windows-PC laufen, der dauerhaft eingeschaltet ist.

1. Installieren

1. `Lagerverwaltung_v2.2.2.zip` nach `C:\` entpacken. Es entsteht `C:\Lagerverwaltung2`.
2. `python-3.12.10-embed-amd64.zip` **ungeöffnet** in `C:\Lagerverwaltung2` legen.
3. Doppelklick auf `windows\1_EINRICHTEN.bat`. Erwartet: OK: Lagerverwaltung ist startbereit.
4. Rechtsklick auf `windows\FIREWALL_FREIGEBEN_als_Admin.bat` → *Als Administrator ausführen* (für Handscanner, Smartphones und andere PCs). Erwartet: Firewall-Regel "Lagerverwaltung" fuer TCP-Port(s) 8443 angelegt. Geöffnet wird nur der verschlüsselte Port 8443 – `http://...:8080` ist aus Sicherheitsgründen nur am Lager-PC selbst erreichbar (`http_nur_lokal = true` in `config.toml`). Die Regel gilt für die Netzwerkprofile *Domäne* und *Privat* – ist das Firmennetz am Lager-PC als *Öffentlich* eingestuft, bitte die IT das Profil ändern lassen.
5. Doppelklick auf das neue Symbol **Lagerverwaltung** auf dem Desktop (auch im Startmenü). Die Lagerverwaltung öffnet sich als eigenes Programmfenster – ohne Adressleiste und Browser-Tabs. Beim ersten Mal startet sie dabei im Hintergrund, das dauert ein paar Sekunden.

2. Ersten Administrator anlegen

Beim ersten Aufruf erscheint *Ersten Administrator anlegen*. Benutzername und Passwort (mindestens 10 Zeichen) wählen. Das geht nur direkt am Lager-PC – von anderen Geräten aus ist die Einrichtung gesperrt.

Alle Passwörter brauchen mindestens 10 Zeichen. Nach 5 falschen Passwörtern für ein Konto (bzw. 20 von einem Gerät) ist die Anmeldung von diesem Gerät 15 Minuten gesperrt.

3. Daten aus Casper übernehmen

1. *Einstellungen* → *Datenübernahme* öffnen.
2. Die SQL-Exportdatei auswählen, **Übernahme starten**.

3. Ergebnis prüfen: Anzahl Artikel, Lagerplätze, Gesamtbestand, Buchungen und Hinweise (z. B. zusammengeführte Lieferanten-Schreibweisen, Lagerplätze außerhalb des Schemas, Bestand ohne Lagerplatz auf `OHNE-PLATZ`).

Übernommen werden: Artikel (Freifeld „Lieferant“ → Lieferant, „Gruppe“ → Gruppe, „Typenbezeichnung“ → Typ, „Austragungsgrund“ → Notiz), Lagerplätze mit Beständen, die komplette Buchungshistorie und die Benutzernamen. Benutzer aus dem Altsystem sind danach gesperrt und ohne Passwort – unter *Einstellungen* → *Benutzer* anklicken, Passwort vergeben, „Aktiv“ anhaken.

Muss die Übernahme wiederholt werden (z. B. mit einem neueren Export), „Vorhandene Daten ersetzen“ anhaken. Vorher wird automatisch gesichert (`backups\vor_uebernahme_...zip` ; diese Sicherungen werden nie automatisch gelöscht).

4. Etikettendrucker

Einstellungen → *Etikettendrucker*: Modus *Windows-Drucker (USB)*, Druckernamen genau wie in Windows (vermutlich „HPRT HT100“), **Speichern und Testetikett drucken**. Sitzt der Druck schief, Versatz in mm anpassen. Hängt der Drucker am Netzwerk: Modus *Netzwerk*, IP-Adresse, Port 9100.

Falls der Direktdruck nicht klappt: Bei jedem Etikett gibt es „Über den Browser drucken“ – das nutzt den normalen Windows-Druckertreiber.

5. Handscanner und Smartphones

Siehe Anleitung *Zebra TC21 einrichten*. Kurz: *Einstellungen* → *Handscanner / Handy* zeigt Adressen und QR-Codes. Pro Gerät einmal das Zertifikat installieren, die App öffnen, „App installieren“ tippen, DataWedge prüfen. Bitten Sie die IT, dem Lager-PC eine feste IP-Adresse zu geben.

6. Als Programm auf dem Desktop

Die Lagerverwaltung besteht aus zwei Teilen: dem **Hintergrunddienst** auf dem Lager-PC (Datenbank, Handscanner, Drucker) und dem **Programmfenster**.

- Das Symbol *Lagerverwaltung* startet bei Bedarf den Hintergrunddienst und öffnet das Fenster (über Microsoft Edge im App-Modus, auf jedem Windows 10/11 vorhanden). Rechtsklick auf das Symbol in der Taskleiste → *An Taskleiste anheften*.
- Fenster schließen beendet nur das Fenster. Der Hintergrunddienst läuft weiter, damit Handscanner und andere PCs weiterarbeiten können.
- Verknüpfung verloren? `windows\VERKNUEPFUNG_ERSTELLEN.bat` legt sie neu an.

Weitere Büro-PCs: Dort wird nichts installiert. Unter *Einstellungen* → *Allgemein* → „Verknüpfung für Arbeitsplatz-PCs herunterladen“ gibt es ein kleines Skript; auf dem jeweiligen PC doppelklicken (keine Adminrechte nötig). Es installiert das Zertifikat der Lagerverwaltung für den angemeldeten Windows-Benutzer – die Sicherheitsabfrage von Windows mit *Ja* bestätigen – und legt ein Symbol *Lagerverwaltung* an, das die Lagerverwaltung des Lager-PCs verschlüsselt (https) als eigenes Fenster öffnet.

7. Dauerbetrieb

- **Ohne Adminrechte:** `windows\3_AUTOSTART_EIN.bat` – startet unsichtbar bei jeder Anmeldung am PC.

- **Mit Adminrechten (empfohlen):** Rechtsklick auf `windows\DIENST_EINRICHTEN_als_Admin.bat` → *Als Administrator ausführen* – startet beim Hochfahren, auch ohne Anmeldung. Die Lagerverwaltung läuft dann unter dem eingeschränkten Windows-Konto `NETZWERKDIENST` (keine Administratorrechte, Schreibzugriff nur auf `daten`, `logs`, `backups`, `druckausgabe` und `config.toml`). Danach einmal ein Testetikett drucken – der Drucker muss in Windows für alle Benutzer eingerichtet sein. Das Skript entfernt dabei einen vorher eingerichteten Benutzer-Autostart, damit nicht zwei Instanzen laufen.

Nur eine der beiden Varianten verwenden.

8. Umstieg

1. Ein paar Tage parallel testen: in der neuen Lagerverwaltung buchen, die alte nur noch ansehen.
2. Stichtag festlegen: Casper-Datenbank frisch exportieren, unter *Datenübernahme* mit „Vorhandene Daten ersetzen“ neu übernehmen (Testbuchungen verschwinden dabei), ab dann nur noch die neue Lagerverwaltung benutzen.
3. Die Casper-Software kann danach abgeschaltet werden. Den letzten SQL-Export aufheben.

Datensicherung

Täglich um 22:00 Uhr entsteht eine ZIP-Datei `lager_backup_....zip` in `C:\Lagerverwaltung2\backups` (Datenbank + Fotos/Dokumente, 30 Tage; andere Dateien im Ordner werden nicht angefasst). Läuft die Lagerverwaltung um 22:00 Uhr nicht, wird die Sicherung nachgeholt, sobald sie am selben Tag nach 22:00 Uhr wieder läuft – sonst folgt die nächste Sicherung am Folgetag. Schlägt eine Sicherung fehl (z. B. Netzlaufwerk nicht erreichbar), wird sie jede Minute erneut versucht; Details im Protokoll `logs\lagerverwaltung.log`. Ordner, Uhrzeit, Dauer unter *Einstellungen* → *Datensicherung*; „Jetzt sichern“ geht jederzeit.

Zusätzlich eine Kopie außerhalb des PCs ablegen (Netzlaufwerk). Wichtig: Läuft die Lagerverwaltung als Dienst (`DIENST_EINRICHTEN_als_Admin.bat`), kennt sie keine Laufwerksbuchstaben wie `N:` – dann den Netzwerkpfad eintragen (z. B. `\\server\freigabe\lager`) und das Schreibrecht für das Computerkonto des Lager-PCs von der IT einrichten lassen. Nach dem Ändern einmal „Jetzt sichern“ und prüfen, ob die Datei ankommt.

Wiederherstellen:

1. Lagerverwaltung beenden: `windows\4_AUTOSTART_AUS.bat` – ist sie als Dienst eingerichtet, mit Rechtsklick *Als Administrator ausführen*. Das Programmfenster zu schließen genügt **nicht**, der Hintergrunddienst läuft weiter.
2. Im Ordner `C:\Lagerverwaltung2\daten` die Dateien `lager.db-wal` und `lager.db-shm` löschen (falls vorhanden) – sonst mischt SQLite Reste der alten Datenbank in die Sicherung.
3. ZIP entpacken, `lager.db` nach `C:\Lagerverwaltung2\daten\lager.db` kopieren (überschreiben), Ordner `anhaenge` nach `daten\anhaenge`.
4. Wieder starten (Symbol *Lagerverwaltung*; beim Dienst den PC neu starten oder `schtasks /Run /TN Lagerverwaltung` als Administrator).

Dieselben Schritte stehen in jeder Sicherung in `LIESMICH.txt`.

Umzug auf einen anderen PC: Ordner `C:\Lagerverwaltung2` komplett kopieren (bei beendeter Lagerverwaltung), dort `1_EINRICHTEN.bat` und Firewall-Freigabe ausführen.

Entfernen

`windows\ENTFERNEN.bat` beendet die Lagerverwaltung und entfernt Autostart, Dienst, Desktop-Verknüpfung und Firewall-Regel. Danach den Ordner löschen (vorher `backups` sichern, falls die Daten noch gebraucht werden). Es bleiben keine Spuren auf dem PC; die Casper-Software wurde nie verändert.

Häufige Probleme

Problem	Lösung
FEHLER: Python fehlt	Python-ZIP liegt nicht im Programmordner oder ist nicht 3.12 / 64-bit / embeddable.
Seite lädt nicht	Läuft das Fenster bzw. der Autostart? Protokoll: <code>logs\lagerverwaltung.log</code> .
Handy/Handscanner erreicht die Seite nicht	Firewall-Freigabe ausgeführt? Gerät im selben Netz (Firmen-WLAN, nicht Gäste-WLAN)? Adresse aus <i>Einstellungen</i> → <i>Handscanner</i> / <i>Handy</i> verwenden.
Port 8080 belegt	<i>Einstellungen</i> → <i>Allgemein</i> oder <code>config.toml</code> (Abschnitt <code>[server]</code>): anderen Port eintragen, Lagerverwaltung neu starten und <code>FIREWALL_FREIGEBEN_als_Admin.bat</code> erneut ausführen (liest die Ports aus <code>config.toml</code>).
Handy meldet nach IP-Wechsel des Lager-PCs „Verbindung nicht privat“	Lagerverwaltung neu starten – das HTTPS-Zertifikat wird beim Start für die aktuellen Adressen neu ausgestellt. Das Zertifikat auf den Geräten muss nicht neu installiert werden. Nach einer Umbenennung des PCs gilt der neue Name erst mit einem neuen Zertifikat; bis dahin die IP-Adresse verwenden.
„Zu viele Fehlversuche“	15 Minuten warten oder die Lagerverwaltung neu starten (hebt alle Sperren auf).
Update von 2.2.1 oder älter	Beim ersten Start wird das Zertifikat der Lagerverwaltung durch eine beschränkte Version ersetzt (siehe <i>Technik</i>). Auf Handhelds und Büro-PCs das Zertifikat einmal neu installieren bzw. das Arbeitsplatz-Skript erneut ausführen.
Skript meldet „Keine Administratorrechte“	Rechtsklick auf die Datei → <i>Als Administrator ausführen</i> .
Etikett wird nicht gedruckt	Druckername exakt wie in Windows? Drucker an, Etiketten kalibriert? Sonst „Über den Browser drucken“.
„database is locked“ im Protokoll	Kommt nur vor, wenn jemand die Datei <code>daten\lager.db</code> mit einem anderen Programm geöffnet hat. Programm schließen.